Ushtrime pë kongruencën

Ushtrim 1

Të gjendet, në qoftë se ekziston në $\mathbb{Z}_{77}$, i anasjellti i mëposhtëm:

$$\overline{10}^{-1}, \overline{12}^{-1}, \overline{15}^{-1}, \overline{30}^{-1}$$

Zgjidhje

Dimë që $\bar{a}$ ka të anasjelltë në $\mathbb{Z}_n$, atëherë dhe vetëm atëherë kur $(a, n) = 1$.

a)Shohim $(10,77)$

- **Algoritmi i Euklidit**

$$77 = 10 \cdot 7 + 7$$
$$10 = 7 \cdot 1 + 3$$
$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$
$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

e fundit nga mbetjet e ndryshme nga zero është 1. Meqenëse $(10,77) = 1$, atëherë ekziston $\overline{10}^{-1}$ në unazën $\mathbb{Z}_{77}$.

- **Barazimi Bezu**

$$1 = 7 - 3 \cdot 2 = 7(1) + 3(-2) = 7(1) + (10 - 7 \cdot 1)(-2) = 7(1) + 10(-2) - 7(-2)$$
$$= 7(3) + 10(-2) = (77 - 10 \cdot 7)(3) + 10(-2)$$
$$= 77(3) - 10 \cdot 7 \cdot 3 + 10(-2) = 77(3) + 10(-23)$$

- $\overline{10}^{-1} = \overline{-23} = \overline{-23} + \overline{77} = \overline{54}$

b)Shohim $(12,77)$

- **Algoritmi i Euklidit**

$$77 = 12 \cdot 6 + 5$$
$$12 = 5 \cdot 2 + 2$$
$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$
$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

E fundit nga mbetjet e ndryshme nga zero është 1. Meqenëse $(12,77) = 1$, atëherë ekziston $\overline{12}^{-1}$ në unazën $\mathbb{Z}_{77}$.

- **Barazimi Bezu**

$$1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5(1) + 2(-2) = 5(1) + (12 - 5 \cdot 2)(-2) = 5(1) + 12(-2) - 5 \cdot 2(-2)$$
$$= 5(5) + 12(-2) = (77 - 12 \cdot 6)(5) + 12(-2)$$
$$= 77(5) - 12 \cdot 6 \cdot 5 + 12(-2) = 77(5) + 12(-32)$$

- $\overline{12}^{-1} = \overline{-32} = \overline{-32} + \overline{77} = \overline{45}$

Pikat e tjera detyrë shtëpie

Ushtrim 2

Të gjendet në qoftë se ekziston I anasjellti $\overline{5}^{-1}$ në: a) $\mathbb{Z}_{12}$ b) $\mathbb{Z}_{15}$

Zgjidhje

Dimë që $\bar{a}$ ka të anasjelltë në $\mathbb{Z}_n$, atëherë dhe vetëm atëherë kur $(a, n) = 1$.

a)Shohim $(5,12)$

DO NOT COPY

- **Algoritmi i Euklidit**

$$12 = 5 \cdot 2 + 2$$
$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$
$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

E fundit nga mbetjet e ndryshme nga zero është 1. Meqenëse $(5,12) = 1$, atëherë ekziston $\bar{5}^{-1}$ në unazën $\mathbb{Z}_{12}$.

- **Barazimi Bezu**

$$1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5(1) + 2(-2) = 5(1) + (12 - 5 \cdot 2)(-2) = 5(1) + 12(-2) - 5 \cdot 2 \cdot (-2)$$
$$= 12(-2) + 5(5)$$

- $\bar{5}^{-1} = \bar{5}$

b)Shohim $(5,15)$

- **Algoritmi i Euklidit**

$$15 = 5 \cdot 3 + 0$$

Meqenëse $5|15$, atëherë $(5,15) = 5 \neq 1$, atëherë nuk ekziston $\bar{5}^{-1}$ në unazën $\mathbb{Z}_{15}$.

Ushtrim 3

Të gjenden pjesëtuesit e zeros të unazave të mëposhtme

a) $\mathbb{Z}_4$; b) $\mathbb{Z}_{10}$;c) $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$

Zgjidhje

Dimë që një element $a \neq 0$ është pjesëtues i zeros në qoftë se ekziston një $b \neq 0$ e tillë që $a \cdot b = 0$

Në unazën $\mathbb{Z}_n$, $\bar{a}$ është pjesëtues i zeros vetëm kur $(a, n) \neq 1$

a) Në unazën $\mathbb{Z}_4$, $\bar{a} \neq \bar{0}$ është pjesëtues i zeros vetëm kur $(a, 4) \neq 1$. $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$. Vëmë re se $(2,4) = 2 \neq 1$; $(3,4) = 1$, atëherë $\bar{2}$ është pjesëtues i zeros në unazën $\mathbb{Z}_4$.

b) Në unazën $\mathbb{Z}_{10}$, $\bar{a} \neq \bar{0}$ është pjesëtues i zeros vetëm kur $(a, 10) \neq 1$. $\mathbb{Z}_{10} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}\}$. Vëmë re se
$(2,10) = 2 \neq 1$; $(3,10) = 1$, $(4,10) = 2 \neq 1$, $(5,10) = 5 \neq 1$, $(6,10) = 2 \neq 1$,
$(7,10) = 1$, $(8,10) = 2 \neq 1$, $(9,10) = 1$, atëherë $\bar{2}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{8}$ janë pjesëtues të zeros në unazën $\mathbb{Z}_{10}$.

c) $(\bar{a}_4, \bar{b}_2) \neq (\bar{0}_4, \bar{0}_2)$ është pjesëtues i zeros në unazën $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$ në qoftë se ekziston $(\bar{c}_4, \bar{d}_2) \neq (\bar{0}_4, \bar{0}_2)$ e tillë që $(\bar{a}_4, \bar{b}_2) \cdot (\bar{c}_4, \bar{d}_2) = (\bar{0}_4, \bar{0}_2)$.

$$(\bar{a}_4, \bar{b}_2) \cdot (\bar{c}_4, \bar{d}_2) = (\bar{0}_4, \bar{0}_2) \Leftrightarrow (\overline{ac}_4, \overline{bd}_2) = (\bar{0}_4, \bar{0}_2)$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \overline{ac}_4 = \bar{0}_4 \\ \overline{bd}_2 = \bar{0}_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ac \equiv 0 (mod\ 4) \\ bd \equiv 0 (mod\ 2) \end{cases}$$

Pra pjesëtues të zeros janë $(\bar{a}_4, \bar{0}_2)$, $(\bar{0}_4, \bar{1}_2)$ ku $\bar{a} \in \{\bar{1}_4, \bar{2}_4, \bar{3}_4\}$

Ushtrim 4

Të gjenden numrat e plotë që kanë të anasjelltë $(mod\ 14)$ e të gjenden të anasjelltët $(mod\ 14)$ të dy prej tyre.

DO NOT COPY

Zgjidhje

$a \in \mathbb{Z}$ ka të anasjelltë $(mod\ n)$ në qoftë ekziston $b \in \mathbb{Z}$ i tillë që

$$a \cdot b \equiv 1(mod\ n).$$

Pra në qoftë se $a \cdot x \equiv 1(mod\ n)$ ka zgjidhje.

Kongruenca $a \cdot x \equiv 1(mod\ n)$ ka zgjidhje vetëm kur $(a, n) = 1($ e kemi treguar ne seminaret e mëparshme). Pra i anasjellti i a është koeficienti pranë a në Barazimin Bezu.

$n = 14$, pra $a \in \{0,1,2,3,\ldots,13\}$

$1 \cdot 1 \equiv 1(mod\ 14);\ 1^{-1} = 1(mod\ 14)$

Meqenëse $(3,14) = (5,14) = (9,14) = (11,14) = (13,14) = 1$, atëherë numrat e plotë që kanë të ansjelltë $(mod\ 14)$ janë : 1,3,5,9,11,13.

- **Algoritmi i Euklidit**

$$14 = 3 \cdot 4 + 2$$
$$3 = 2 \cdot 1 + 1$$
$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

- **Barazimi Bezu**

$$1 = 3 - 2 \cdot 1 = 3(1) + 2(-1) = 3(1) + (14 - 3 \cdot 4)(-1) = 3(1) + 14(-1) - 3 \cdot 4 \cdot (-1)$$
$$= 14(-1) + 3(5)$$

Pra $3^{-1} = 5(mod\ 14)$ edhe $5^{-1} = 3(mod\ 14)$

- **Algoritmi i Euklidit**

$$14 = 9 \cdot 1 + 4$$
$$9 = 4 \cdot 2 + 1$$
$$4 = 1 \cdot 4 + 0$$

- **Barazimi Bezu**

$$1 = 9 - 4 \cdot 2 = 9(1) + 4(-2) = 9(1) + (14 - 9 \cdot 1)(-2) = 9(1) + 14(-2) - 9 \cdot 1 \cdot (-2)$$
$$= 14(-2) + 9(3)$$

Pra $9^{-1} = 3(mod\ 14)$

DO NOT COPY